

1. Faça uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera e calcula o seu volume ($v = 4/3.P .R^3$). Caso o raio da esfera não seja informado, ele deve assumir o valor 3.
2. Escreva um procedimento que recebe as 3 notas de um aluno por parâmetro e uma letra. Se a letra for A o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno, se for P, a sua média ponderada (pesos: 5, 3 e 2) e se for H, a sua média harmônica. A média calculada também deve retornar por parâmetro. Qualquer nota não informada deve assumir o valor zero.
3. Faça um procedimento que recebe por parâmetro os valores necessários para o cálculo da fórmula de Báskara e retorna, também por parâmetro, as suas raízes, caso seja possível calcular.
4. Faça uma função que recebe por parâmetro o tempo de duração de uma fábrica expressa em segundos e retorna também por parâmetro esse tempo em horas, minutos e segundos.
5. Faça um procedimento que recebe 3 valores inteiros, floats ou double por parâmetro e retorna-os ordenados em ordem crescente.
6. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, a hora de início e a hora de término de um jogo, ambas subdivididas em 2 valores distintos: horas e minutos. O procedimento deve retornar, também por parâmetro, a duração do jogo em horas e minutos, considerando que o tempo máximo de duração de um jogo é de 24 horas e que o jogo pode começar em um dia e terminar no outro.
7. Escreva um procedimento que recebe 3 valores reais X, Y e Z e que verifique se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, neste caso, retornar qual o tipo de triângulo formado. Para que X, Y e Z formem um triângulo é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. O procedimento deve identificar o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições:
 - Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais.
 - Triângulo Isósceles: os comprimentos de 2 lados são iguais.
 - Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.
8. Faça um procedimento que lê 50 valores inteiros e retorna o maior e o menor deles.
9. Faça um procedimento que retorna, por parâmetro, um vetor A(5) com os 5 primeiros números perfeitos.
10. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, 2 vetores de 10 elementos (com tipos variados) e que calcule e retorne, também por parâmetro, o vetor união dos dois primeiros.
11. Faça um procedimento que recebe um vetor X de 30 elementos inteiros, por parâmetro, e retorna, também por parâmetro, dois vetores A e B. O vetor A deve conter os elementos pares de X e o vetor B, os elementos ímpares.
12. Faça um procedimento que recebe, por parâmetro, um vetor A(50) de qualquer tipo e retorna-o ordenado em ordem crescente.

13. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz $A(5,5)$ de qualquer tipo de dado nativo e retorna a soma dos seus elementos.
14. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz $A(6,6)$ e retorna a soma dos elementos da sua diagonal principal e da sua diagonal secundária.
15. Faça uma função que recebe, por parâmetro, uma matriz $A(3,4)$ e retorna o seu determinante.